SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人类粪便在自由放养犬类食物构成中的供给与营养价值

真理嗅探兽
长矛粘屎戳谁谁死大学
长矛区，芝加哥，美国
本研究由水枪装尿滋谁谁叫基金资助（项目编号：shitniffler）

ABSTRACT / 摘要

全球自由放养家犬数量持续增长，已对公共卫生与野生动物保护构成日益严峻的挑战。要实现对犬类种群的有效管理，必须深入理解其食物来源、摄食行为及社会生态结构。自由放养犬高度依赖人类活动所产生的食物补贴，然而其中尤其重要的一类——人类粪便（即食粪行为，coprophagy）——此前尚未得到系统量化研究。

本研究以津巴布韦农村公共土地上的自由放养犬为研究对象，重点评估不同食物类型对犬类饮食结构的贡献，特别是人类粪便在其中的营养价值与供给稳定性，并探讨其对犬类身体状况及社会行为的潜在影响。研究历时 18 个月，对 72 只犬只进行粪便分析与直接行为观察。

结果显示，人类粪便在犬类粪样中的出现频率达 56%，为第四常见食物类型；在直接观察饮食质量中，人类粪便按质量计算占比 20.5%，为第三重要食物来源。营养分析表明，人类粪便的粗蛋白含量为 18.7%，总能量为 18.7 MJ/kg，明显高于主食“sadza”（玉米粥；粗蛋白 8.3%，总能量 18.5 MJ/kg），并与哺乳动物残骸的营养水平相当。研究期间成年雌犬体况整体良好，64%处于最高两个体况等级，显示食物供给充足，足以维持繁殖功能。多数进食行为呈单独进行，说明食物资源丰富且空间分散，无需合作取食。

研究表明，在卫生设施匮乏的农村环境中，人类粪便构成稳定而高营养价值的食物补贴。然而，单纯改善卫生条件未必能够有效限制犬群数量增长，只要其他人源废弃物仍然存在。相较之下，犬只繁殖控制措施可能更具成效。

INDEX TERMS / 关键词 食粪行为；犬营养学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

全球家犬数量保守估计已达 7 亿只，并呈持续增长趋势。多数犬只为人类饲养，在社会经济发展水平较低地区，许多家犬呈自由放养状态。这一现象与“犬类发展指数”（Dog Development Index）密切相关：当社会发展程度较低、资源有限时，犬只饲养管理水平与健康投入相对不足。

自由放养犬不仅作为狂犬病等人畜共患病的重要传播媒介威胁公共健康，同时也对野生动物构成竞争与疾病传播压力。特别是在偏远与欠发达地区，犬—人关系及犬群人口学特征的研究对管理实践具有关键意义。

自由放养犬种群持续存在的核心前提是人源食物补贴的稳定供给。犬类为高效的废弃物清食者，在许多生态系统中甚至可与秃鹫等专门食腐动物竞争。农村地区犬只广泛取食村落周边废弃物，包括人类粪便。然而，迄今为止，人类粪便在犬类饮食中的具体贡献与营养价值尚未被系统量化。

II. MATERIALS AND METHODS/ 材料与方法

A. *实验地点与动物*

研究于1995年1月至1996年6月在津巴布韦西北部Gokwe公共土地（33 km²）进行。该区域毗邻Sengwa野生动物研究区。气候呈明显旱季与雨季分化，年均降雨量662 mm，年均气温22.2°C。植被以热带稀树草原林地为主。研究区域共130户家庭，总人口937人。92%的家庭无厕所设施，居民通常在户外排便。根据区域统计数据，成年人平均每日排泄0.16 kg粪便，儿童0.13 kg。按人口规模计算，研究区域在18个月内理论上可产生约64,800 kg人类粪便，单位面积密度为1964 kg/km²。作为对比，同期可供清食的动物尸体总量为22,957 kg（密度696 kg/km²）。因此，从数量级上看，人类粪便构成显著且持续的潜在食物来源。

调查记录236只家犬，无野化犬存在。61%为1岁以下个体，仅11%超过3岁，显示高死亡率。主要死因包括疾病与野生食肉动物捕食。尽管死亡率高，但犬群仍呈年增长6.52%。

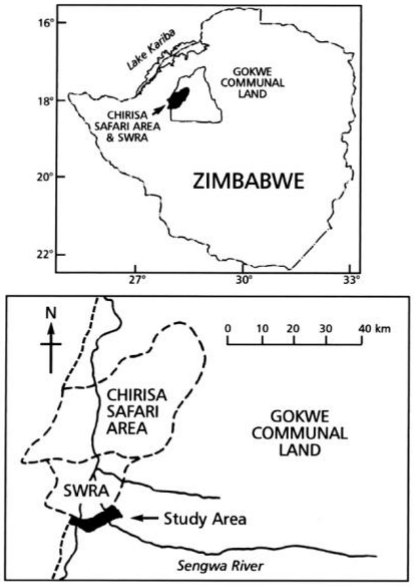


Figure 1. The location of the Gokwe Communal Land study area and the Sengwa Wildlife Research Area (SWRA) in northwestern Zimbabwe.

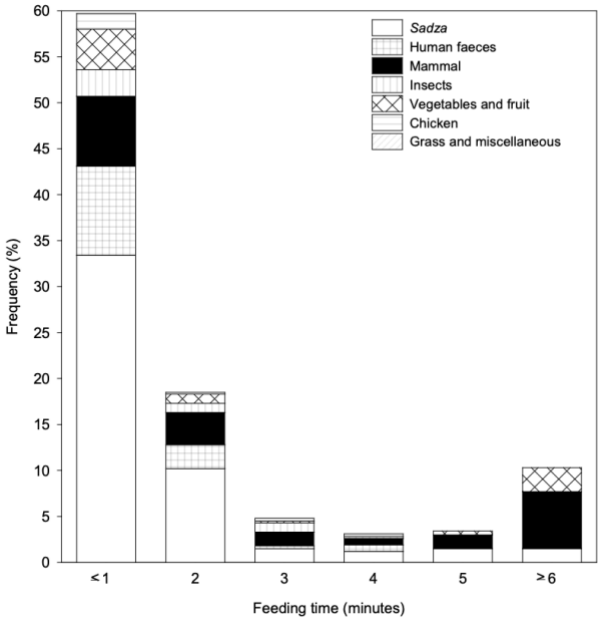
B. *饮食与营养分析*

粪便分析：共分析945份犬粪样本。主要食物频率依次为：sadza：87.9%；哺乳动物残骸：81.3%；蔬果类：69.8%；人类粪便：56.2%

直接观察饮食质量，共记录689次进食事件（总质量45.7 kg）：哺乳动物残骸：48.8%；sadza：22.1%；人类粪便：20.5%；观测显示犬类摄入质量的88%来自人源食物（sadza、栽培蔬果、家畜/家禽、以及人类粪便等），并且其中87%为犬只自主获得，仅13%为人类主动投喂，而投喂几乎全部是sadza；自主获得部分则以“清食家畜/野生动物尸体”与“觅食人类粪便”构成核心（例如人类粪便占自主获得饮食的23.6%，剩余sadza占10.6%，清食哺乳动物腐肉占更大比例）。

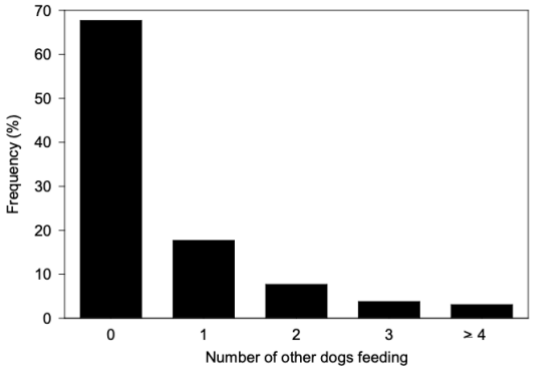
食物	粗蛋白 (%)	总能量 (MJ/kg)
人类粪便	18.7	18.7
sadza	8.3	18.5
哺乳动物残骸	13.5–30.1	3.5–18.8

人类粪便的蛋白质含量超过sadza两倍，能量值略高。文献指出，人类粪便中最多75%为未消化有机成分，包括脂肪、蛋白质与碳水化合物，解释其营养价值。



新鲜人类粪便的平均粗蛋白含量（±标准差）为18.7% ± 1.55，而玉米粥为8.3% ± 0.03。粪便的蛋白质水平处于哺乳动物组织蛋白质含量范围的下限区间，但接近其能量含量的上限。粪便的平均总能量为18.7 MJ/kg ± 0.01，略高于玉米粥的18.3 MJ/kg ± 0.21。

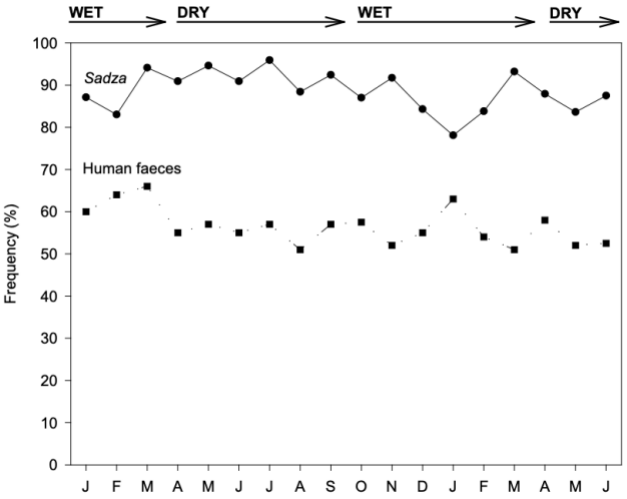
一般而言，人类粪便中最多可达75%的有机成分为未消化的脂肪、蛋白质、纤维与碳水化合物，这解释了其相对较高的营养与能量价值。



The numbers of other dogs feeding with the focal animal at each of the 689 meals.

体况数据为上述推论提供了“结果层面的旁证”。成年雌犬每月体况评分（五分制）大多集中在4–5分区

间，总体上64.2%的记录属于4或5；雄犬更高，为74.0%。论文还给出了性别差异检验：雌雄总体体况分布差异不显著（χ^2=9.90，df=4，p>0.05），说明在统计意义上两性均能维持相对良好的营养状态。尽管雌犬因妊娠与泌乳的生理成本更高（作者引用“可达维持水平的四倍”这一量级），其体况仍无明显季节性下滑，这与“全年稳定、蛋白质密度较高的资源长期存在”这一生态背景是高度一致的。换句话说，这些数据共同指向：食物系统在数量上并不紧张（否则雌犬更易季节性掉膘），在质量上也足以覆盖繁殖成本（否则高死亡率背景下种群难以保持增长）。



III. Discussion/讨论

研究结果表明，人类粪便不仅数量庞大，而且营养价值较高，是支持犬类种群持续存在的重要资源。其单位面积供给量显著高于动物尸体来源，且全年稳定。稳定的蛋白质与能量供给可能使成年雌犬全年维持较高繁殖能力，从而抵消高死亡率。

从社会生态角度看，食物资源的分散性与充足性可能削弱群体合作觅食的必要性，支持犬类以松散个体形式存在。这种情境亦为“自我驯化假说”提供现实生态基础，即狼类在获取稳定人类废弃物后逐渐脱离群体狩猎模式。

尽管改善卫生设施可能减少人类粪便供给，但犬类仍可转向其他人源废弃物。因此，仅通过卫生改善难以单独实现种群控制。有效疫苗接种、绝育与繁殖管理措施仍是控制自由放养犬种群的关键策略。

此外，应认识到自由放养犬在废弃物循环中亦具有一定生态服务功能，如减少腐败有机物与病原体传播风险。然而，其公共卫生与生态风险同样不可忽视。

IV. Conclusion /结论

综合饮食结构、供给密度、营养测定、体况结果与社会行为证据，本研究的核心结论可以表述为：在犬类发展指数较低、卫生设施覆盖不足的农村公共土地环境中，人类粪便并非偶发性或边缘性食物，而是自由放养犬长期稳定依赖的关键人源补贴资源之一；其重要性不仅体现在“被吃到的次数”（粪便在粪样中出现率56.2%），更体现在“真实摄入的质量贡献”（观察饮食中占比20.5%）以及“单位质量的蛋白质优势”（粗蛋白18.7%，显著高于sadza的8.3%）。更重要的是，这一资源具备高度稳定的时空可获得性：按估算，其在研究区18个月内的潜在供给量密度达1964 kg/km²，显著高于尸体资源密度（696 kg/km²），并可能以更连续的方式支撑犬只在全年尺度上的维持性营养需求。

在机制层面，研究实质上揭示了一个“高死亡率背景下仍能增长”的种群悖论的解释路径：犬群年龄结构偏向幼体，提示死亡率极高，但成年雌犬体况在各月仍维持较高水平（4–5分占比64.2%，且无显著季节性下滑），雄犬亦类似（4–5分占比74.0），并且雌雄总体体况差异不显著。将体况数据与饮食供给结构结合，可以推断：稳定的人源补贴资源（尤其是蛋白质密度较高且全年可得的人类粪便）可能降低成年雌犬在繁殖季节性上的营养约束，使其能够在更长时间窗口内维持繁殖投入，从而在高幼犬死亡率条件下仍可能通过持续繁殖“补足”种群数量损失。换言之，粪便与剩饭等人源废弃物并非仅仅“喂饱犬”，而更可能通过提高成年雌犬的繁殖稳定性而间接影响种群增长轨迹。

在行为生态层面，研究表明食物资源的“惰性、分散、小体积、无需捕猎”的属性，塑造了犬只以独食与短时进食为主的社会结构：大多数进食事件在1分钟内完成，且约三分之二为独自进食。这一模式意味着：犬只不必通过合作狩猎或稳定结群来获得关键资源，也无需为维持领地或群体防守付出高成本；资源越分散、越普遍，犬只越可能呈现松散的机会主义觅食网络。这不仅为理解当地犬群社会结构提供解释框架，也与“自我驯化假说”在逻辑上互相呼应——即当人类废弃物提供了可预测的惰性食物来源时，犬科动物对合作狩猎的依赖与群体性可能被削弱，从而推动更接近人类聚落的生存策略。

在管理与政策含义上，研究给出的关键提醒是：**改善卫生条件（减少露天排便）并不必然等价于减少犬群食物供给，更不必然能抑制犬群增长。**其原因在于，即便人类粪便供给下降，犬只仍可转向其他人源补贴（剩饭、厨余、屠宰下脚料、家畜死亡尸体等），而且随着社会发展与消费结构变化，可食性废弃物甚至可能增加，从而抵消卫生改善带来的“粪便减少效应”。因此，若管理目标是降低犬群繁殖与传播疾病风险，仅依赖环境卫生改善可能效果有限；相较之下，更可行的路径应包括：提高疫苗覆盖率（尤其是狂犬病防控）、推进繁殖控制（绝育/限制繁殖）、以及提升犬类发展指数所代表的饲养管理能力（资源投入、健康管理与行为约束）。同时，研究也提醒我们在公共叙事中需要把握“成本—收益”的复杂性：自由放养犬在带来疾病传播与生态竞争风险的同时，也在一定程度上承担了废弃物

清食与环境有机物循环的功能；管理策略若忽视其生态服务属性，可能导致政策执行中的阻力或副作用。因此，更合理的框架应是以公共卫生与生态安全为核心目标的综合治理，而非将卫生改善视为单一的、足以自动解决犬群问题的杠杆。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢长矛粘屎机构和世界所有黄金嗅探狗们对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] Hughes, J.; Macdonald, D.W. A review of the interactions between free-roaming domestic dogs and wildlife. Biol. Conserv. 2013, 157, 341–351. [CrossRef]
[2] Butler, J.R.A.; Linnell, J.D.C.; Morrant, D.; Athreya, V.; Lescureux, N.; McKeown, A. Dog eat dog, cat eat dog: Social-ecological dimensions of dog predation by wild carnivores. In Free-Ranging Dogs and Wildlife Conservation; Gompper, M.E., Ed.; Oxford University Press: Oxford, UK, 2014; pp. 117–143.
[3] WHO. World Health Organization Expert Consultation on Rabies; World Health Organization Technical Report Series; WHO: Geneva, Switzerland, 2005; Volume 931, pp. 1–88.
[4] Smout, F.A.; Skerratt, L.F.; Butler, J.R.A.; Johnson, C.N.; Congdon, B.C.; Thompson, R.C.A. The hookworm Ancylostoma ceylanicum: An emerging public health risk in Australian tropical rainforests and Indigenous communities. One Health 2017, 3, 66–69. [CrossRef] [PubMed]
[5] Gompper, M.E. The dog-human-wildlife interface: Assessing the scope of the problem. In Free-Ranging Dogs and Wildlife Conservation; Gompper, M.E., Ed.; Oxford University Press: Oxford, UK, 2014; pp. 9–54.
[6] Butler, J.R.A.; du Toit, J.T. Diet of free-ranging domestic dogs (Canis familiaris) in rural Zimbabwe: Implications for wild scavengers on the periphery of wildlife reserves. Anim. Conserv. 2004, 5, 29–37. [CrossRef]
[7] Vanak, A.T.; Dickman, C.R.; Silva-Rodriguez, E.A.; Butler, J.R.A.; Ritchie, E.G. Top-dogs and under-dogs: Competition between dogs and sympatric carnivores. In Free-Ranging Dogs and Wildlife Conservation; Gompper, M.E., Ed.; Oxford University Press: Oxford, UK, 2014; pp. 69–93.
[8] Knobel, D.L.; Butler, J.R.A.; Lembo, T.; Critchlow, R.; Gompper, M.E. Dogs, disease, and wildlife. In Free-Ranging Dogs and Wildlife Conservation; Gompper, M.E., Ed.; Oxford University Press: Oxford, UK, 2014; pp. 144–169.
[9] Butler, J.R.A.; du Toit, J.T.; Bingham, J. Free-ranging domestic dogs Canis familiaris as predators and prey in rural Zimbabwe: Threats of competition and disease to large wild carnivores. Biol. Conserv. 2004, 115, 369–378. [CrossRef]
[10] Taylor, L.H.; Wallace, R.M.; Balaram, D.; Lindenmayer, J.M.; Eckery, D.C.; Mutonono-Watkiss, B.; Parravani, E.; Nel, L.H. The role of dog population management in rabies elimination—A review of current approaches and future opportunities. Front. Vet. Sci. 2017, 4, 109. [CrossRef] [PubMed]